

# ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

**MATLAB-ΕΝΤΟΛΕΣ (II)**

# Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks [https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf\\_doc/matlab/getstart.pdf](https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf)
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

# Μήτρες και Σειρές - Matrices and Arrays

- Το MATLAB είναι η συντόμευση των δύο λέξεων "**mat**rix **lab**oratory".
- Ενώ άλλες γλώσσες προγραμματισμού δουλεύουν κυρίως με αριθμούς (έναν κάθε φορά), το MATLAB είναι σχεδιασμένο να δουλεύει πρωτίστως με Μήτρες και Σειρές.
- Όλες οι μεταβλητές στο MATLAB είναι πολυδιάστατες Σειρές, ανεξάρτητα από την μορφή των δεδομένων που έχουμε.
- Οι Μήτρες είναι δισδιάστατες Σειρές που χρησιμοποιούνται συνήθως στην γραμμική άλγεβρα.

## Δημιουργία Σειράς

Για να δημιουργήσουμε μια Σειρά (π.χ. με 4 στοιχεία) σε μια γραμμή, γράφουμε τα στοιχεία χωρίζοντάς τα μεταξύ τους ή με κόμμα (,) ή με διάστημα.

**a = [1 2 3 4]      ή      a = [1,2,3,4]**

δίνει

**a =**

**1 2 3 4**

Αυτός ο τύπος της Σειράς είναι ένα Άνυσμα Γραμμή (*row vector*).

## Δημιουργία Μήτρας

Για να δημιουργήσουμε μία Μήτρα (Πίνακα) με πολλές γραμμές, χωρίζουμε τις γραμμές με (;).

**a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 10]**

**a =**

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b>  |
| <b>7</b> | <b>8</b> | <b>10</b> |

## Δημιουργία Μήτρας

Ένας άλλος τρόπος δημιουργίας μιας Μήτρας είναι να χρησιμοποιήσουμε μια Συνάρτηση, όπως 1, 0, ή rand.

Π.χ., για να δημιουργήσουμε ένα Άνυσμα - Στήλη 5x1, με 0, γράφουμε:

**z = zeros(5,1)**

**z =**

0

0

0

0

0

## Δημιουργία Μήτρας

**r = rand(4,3)**

**r =**

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0.0975 | 0.9649 | 0.4854 |
| 0.2785 | 0.1576 | 0.8003 |
| 0.5469 | 0.9706 | 0.1419 |
| 0.9575 | 0.9572 | 0.4218 |

**o=ones(2,4)**

**o =**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Το MATLAB μας επιτρέπει να κάνουμε πράξεις με τις Μήτρες χρησιμοποιώντας απλούς αριθμητικούς τελεστές ή συναρτήσεις. Π.χ.

**a + 10**

ans =

|    |    |    |
|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 20 |

**sin(a)**

ans =

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0.8415  | 0.9093  | 0.1411  |
| -0.7568 | -0.9589 | -0.2794 |
| 0.6570  | 0.9894  | -0.5440 |



## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Για να βρούμε τον ανάστροφο (transpose) ενός πίνακα  $\mathbf{a}^T$ , (δηλαδή οι γραμμές στήλες και οι στήλες γραμμές), χρησιμοποιούμε το σημάδι ( $'$ ):

$\mathbf{a} =$

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 2 | 3  |
| 4 | 5 | 6  |
| 7 | 8 | 10 |

$\mathbf{a}'$

$\mathbf{ans} =$

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 4 | 7  |
| 2 | 5 | 8  |
| 3 | 6 | 10 |

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Για να βρούμε τον αντίστροφο ενός πίνακα  $\mathbf{a}^{-1}$  (inverse), χρησιμοποιούμε τον τελεστή **inv**:

**inv(a)**

**ans =**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| -0.6667 | -1.3333 | 1.0000  |
| -0.6667 | 3.6667  | -2.0000 |
| 1.0000  | -2.0000 | 1.0000  |

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Μπορούμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό Μητρών, κατά τον οποίο υπολογίζονται τα εσωτερικά γινόμενα μεταξύ γραμμών και στηλών, χρησιμοποιώντας τον τελεστή **\***.

Για παράδειγμα εάν πολλαπλασιάσουμε μία Μήτρα με την αντίστροφή της, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η μοναδιαία Μήτρα *I*:

$$p = a * \text{inv}(a)$$

$p =$

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 1.0000 | 0      | -0.0000 |
| 0      | 1.0000 | 0       |
| 0      | 0      | 1.0000  |

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Βλέπουμε πως η Μήτρα  $\mathbf{p}$  δεν έχει ακέραιες τιμές. Το MATLAB αποθηκεύει τους αριθμούς, υπό μορφή κινητής υποδιαστολής (**floating-point**), και οι αριθμοί στις αριθμητικές πράξεις ενδέχεται να έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ της πραγματικής τους τιμής και της εμφανιζόμενης σε μορφή κινητής υποδιαστολής, φαινόμενο που για μας είναι αδιάφορο.

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Μπορούμε να εμφανίσουμε περισσότερα δεκαδικά ψηφία με την εντολή: **format long**

**format long**

**p = a\*inv(a)**

```
p =  
1.000000000000000000    0   -0.000000000000000000  
0    1.000000000000000000    0  
0    0    0.999999999999999998
```

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Για να επαναφέρουμε την εμφάνιση των αριθμών με λιγότερα δεκαδικά ψηφία, επιλέγουμε την εντολή: **format short**

Η εντολή **format** επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των αριθμών και όχι τον τρόπο με τον οποίο κάνει το MATLAB τις πράξεις μεταξύ τους ή αποθηκεύει τα αποτελέσματα.

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Για να κάνουμε πράξεις μεταξύ σκέτων αριθμών (και όχι πινάκων), χρησιμοποιούμε τον τελεστή **.**<sup>\*</sup> :

$$\mathbf{p} = \mathbf{a} \cdot^* \mathbf{a}$$

$$\mathbf{p} =$$

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 1  | 4  | 9   |
| 16 | 25 | 36  |
| 49 | 64 | 100 |

## Πράξεις με Μήτρες & Σειρές

Για την κάθε μία από τις πράξεις του πολλαπλασιασμού, της διαίρεσης και της ύψωσης σε δύναμη στις Μήτρες, υπάρχει ένας τελεστής που κάνει τις πράξεις στοιχείο με στοιχείο. Για παράδειγμα, η ύψωση στην 3<sup>η</sup> δύναμη του κάθε στοιχείου της Μήτρας **a**:

**a.^3**

**ans =**

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>8</b>   | <b>27</b>   |
| <b>64</b>  | <b>125</b> | <b>216</b>  |
| <b>343</b> | <b>512</b> | <b>1000</b> |



## Συνένωση Σειρών (Concatenation)

Συνένωση (Concatenation) είναι η διαδικασία κατά την οποία βάζουμε δίπλα – δίπλα και ενώνουμε δύο Σειρές για την δημιουργία μιας μεγαλύτερης. Ήδη αυτό το κάναμε, δημιουργώντας στην αρχή, την πρώτη μας Σειράς, βάζοντας δίπλα – δίπλα τα επί μέρους στοιχεία της. Το ζεύγος των παρενθέσεων της μορφής [ ] αποτελεί τον τελεστή της συνένωσης.

**A = [a,a]**

A =

|   |   |    |   |   |    |
|---|---|----|---|---|----|
| 1 | 2 | 3  | 1 | 2 | 3  |
| 4 | 5 | 6  | 4 | 5 | 6  |
| 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 |

## Συνένωση Σειρών (Concatenation)

Η συνένωση Σειρών, η μία δίπλα στην άλλη, γίνεται με ένα κόμμα (,) μεταξύ τους και ονομάζεται οριζόντια συνένωση (*horizontal concatenation*). Κάθε Σειρά πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό γραμμών.

## Συνένωση Σειρών (Concatenation)

Αντίστοιχα, όταν οι Σειρές έχουν τον ίδιο αριθμό στηλών, μπορούμε να τις συνενώσουμε κάθετα, χρησιμοποιώντας ερωτηματικά (;) (semicolons) μεταξύ τους.

**A = [a; a]**

**A =**

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 2 | 3  |
| 4 | 5 | 6  |
| 7 | 8 | 10 |
| 1 | 2 | 3  |
| 4 | 5 | 6  |
| 7 | 8 | 10 |

# Μιγαδικοί αριθμοί (Complex Numbers)

Οι μιγαδικοί αριθμοί έχουν πραγματικό και φανταστικό μέρος. Η μονάδα του φανταστικού μέρους είναι η ρίζα του αριθμού -1 ( $\sqrt{-1}$ ).

**sqrt(-1)**

**ans =**

**0.0000 + 1.0000i**

Για την παρουσίαση του φανταστικού μέρους των μιγαδικών αριθμών, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα γράμματα i, ή j.

**c = [3+4i, 4+3j; -i, 10j]**

**c =**

**3.0000 + 4.0000i      4.0000 + 3.0000i**

**0.0000 - 1.0000i      0.0000 +10.0000i**

## Κατάταξη Σειρών (Array Indexing)

Κάθε μεταβλητή στο MATLAB είναι μια Σειρά που μπορεί να έχει πολλούς αριθμούς. Όταν θέλουμε να ορίσουμε ή να επιλέξουμε συγκεκριμένα στοιχεία, χρησιμοποιούμε το **indexing**. Για παράδειγμα, έστω ο τετραγωνικός πίνακας *magic* 4x4 A:

**A = magic(4)**

A =

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 16 | 2  | 3  | 13 |
| 5  | 11 | 10 | 8  |
| 9  | 7  | 6  | 12 |
| 4  | 14 | 15 | 1  |

Τα στοιχεία του μαγικού πίνακα *magic(n)* είναι οι φυσικοί αριθμοί, από 1 έως  $n^2$ , διατεταγμένοι έτσι ώστε το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής ή στήλης ή των διαγωνίων, να είναι ίσο με το άθροισμα των στοιχείων κάθε άλλης γραμμής ή στήλης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα με την εντολή *help*.

## Κατάταξη Σειρών (Array Indexing)

Υπάρχουν δύο τρόποι να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο μιας Σειράς. Ο πιο γνωστός είναι να ορίσουμε τους δείκτες του (την γραμμή και την στήλη του):

**A(4,2)**

ans =

14

Ο άλλος τρόπος είναι να το ορίσουμε με έναν δείκτη, την σειρά που συναντάται, διασχίζοντας κάθε στήλη από την αρχή:

**A(8)**

ans =

14

## Κατάταξη Σειρών (Array Indexing)

Η χρήση ενός δείκτη για τον ορισμό ενός στοιχείου μιας Σειράς λέγεται γραμμική κατάταξη (*linear indexing*).

Εάν αποπειραθούμε να ορίσουμε στοιχεία εκτός μιας Σειράς, στο δεξιό μέρος της καταχώρησης, το MATLAB θα μας δείξει **σφάλμα**.

**test = A(4,5)**

Attempted to access A(4,5); index out of bounds because size(A)=[4,4].

## Κατάταξη Σειρών (Array Indexing)

Όμως, στο δεξιό μέρος της καταχώρησης, μπορούμε να ορίσουμε στοιχεία εκτός των διαστάσεών της. Τότε οι διαστάσεις της Σειράς μεγαλώνουν για να συμπεριλάβουν τα νέα στοιχεία.

$$A(4,5) = 17$$

A =

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 16 | 2  | 3  | 13 | 0  |
| 5  | 11 | 10 | 8  | 0  |
| 9  | 7  | 6  | 12 | 0  |
| 4  | 14 | 15 | 1  | 17 |



## Κατάταξη Σειρών (Array Indexing)

Για να ορίσουμε πολλαπλά στοιχεία σε μια Σειρά, χρησιμοποιούμε τον τελεστή στήλης που μας επιτρέπει να ορίσουμε: **αρχή:τέλος**.

Για παράδειγμα για να ορίσουμε τα στοιχεία στις τρεις πρώτες γραμμές και στην 2<sup>η</sup> στήλη της A:

**A(1:3,2)**

ans =

2

11

7

## Κατάταξη Σειρών (Array Indexing)

Μία στήλη μόνη, χωρίς **αρχή:τέλος**, ορίζει όλα τα στοιχεία της. Για παράδειγμα, για τον ορισμό όλων των στοιχείων της 3<sup>ης</sup> γραμμής της A:

**A(3,:)**

ans =

9 7 6 12 0

## Κατάταξη Σειρών (Array Indexing)

Ο τελεστής στήλης, μας επιτρέπει να ορίσουμε στοιχεία σε ίσοδιαστήματα υπό την γενικότερη μορφή **αρχή:βήμα:τέλος** (**start:step:end**).

**B = 0:10:100**

B =

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Εάν παραλείψουμε το βήμα (στην μέση) και βάλουμε **αρχή:τέλος** (**start:end**), το MATLAB θέτει την προεπιλεγμένη τιμή βήματος, το 1.

## Μεταβλητές Επιφάνειας Εργασίας (Workspace Variables)

Η επιφάνεια εργασίας (*workspace*) περιέχει μεταβλητές τις οποίες δημιουργούμε ή τις εισάγουμε στο MATLAB από αρχεία δεδομένων ή από άλλα προγράμματα.

Για παράδειγμα οι παρακάτω δηλώσεις δημιουργούν τις μεταβλητές A και B στο workspace.

```
A = magic(4);
```

```
B = rand(3,5,2);
```

Η εντολή **rand** δημιουργεί  
τυχαίους αριθμούς

## Μεταβλητές Επιφάνειας Εργασίας (Workspace Variables)

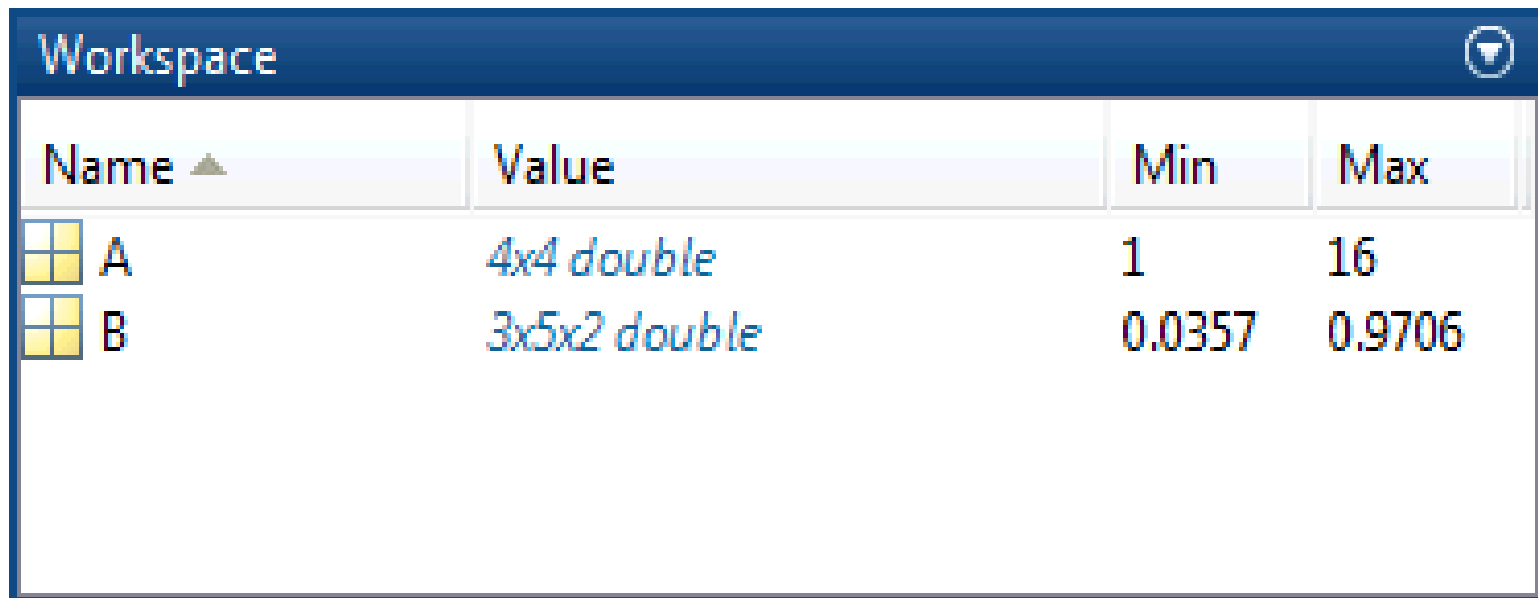
Μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο του workspace χρησιμοποιώντας την εντολή **whos**.

**whos**

| Name | Size  | Bytes | Class  | Attributes |
|------|-------|-------|--------|------------|
| A    | 4x4   | 128   | double |            |
| B    | 3x5x2 | 240   | double |            |

## Μεταβλητές Επιφάνειας Εργασίας (Workspace Variables)

Οι μεταβλητές φαίνονται επίσης στο παράθυρο Workspace της επιφάνειας εργασίας.



The screenshot shows the MATLAB Workspace window. It has a title bar labeled 'Workspace' with a dropdown arrow on the right. Below the title bar is a table with four columns: 'Name', 'Value', 'Min', and 'Max'. There are two rows of data. The first row is for variable 'A', which is a '4x4 double' matrix with a minimum value of 1 and a maximum value of 16. The second row is for variable 'B', which is a '3x5x2 double' array with a minimum value of 0.0357 and a maximum value of 0.9706. Each row has a small icon to the left of the name, consisting of a 2x2 grid of squares.

| Name ▲                                                                              | Value        | Min    | Max    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
|  A | 4x4 double   | 1      | 16     |
|  B | 3x5x2 double | 0.0357 | 0.9706 |

## Μεταβλητές Επιφάνειας Εργασίας (Workspace Variables)

Οι μεταβλητές του Workspace δεν διατηρούνται όταν βγαίνουμε από το MATLAB. Πρέπει να σώσουμε τα δεδομένα μας με την εντολή,

**save myfile.mat**

Σώζοντάς τα διατηρούμε στο workspace στο τρέχον folder εργασίας σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου, με extension **.mat**, που λέγεται *MAT-file*.

Για να εκκαθαρίσουμε όλες τις μεταβλητές από το workspace, χρησιμοποιούμε την εντολή **clear**.

Για να ανακαλέσουμε τα δεδομένα από το *MAT-file* στο workspace χρησιμοποιούμε την εντολή **load**.

**load myfile.mat**

## Σειρές χαρακτήρων (Character Strings)

Η σειρά χαρακτήρων (*Character Strings*) είναι μια ακολουθία χαρακτήρων που εμπεριέχονται μέσα σε μονά εισαγωγικά. Μπορούμε να αντιστοιχίσουμε και μία μεταβλητή σε μία *character string*.

```
myText = 'Hello, world';
```

Στην περίπτωση που το ίδιο το κείμενο περιέχει μονό εισαγωγικό, τότε πρέπει να βάλλουμε ακόμα ένα εισαγωγικό μέσα στο κείμενο.

```
otherText = 'You're right';
```

```
otherText = You're right
```



## Σειρές χαρακτήρων (Character Strings)

Τα **myText** και **otherText** είναι Σειρές, όπως όλες οι μεταβλητές του MATLAB. Η κλάση (*class*) τους ή ο τύπος των δεδομένων είναι **char** (που είναι η συντόμευση της λέξης *character*).

**whos myText**

| Name   | Size | Bytes | Class | Attributes |
|--------|------|-------|-------|------------|
| myText | 1x12 | 24    | char  |            |

## Σειρές χαρακτήρων (Character Strings)

Μπορούμε να συνενώσουμε Σειρές, με τετράγωνες παρενθέσεις, όπως ακριβώς το κάνουμε με τις σειρές αριθμών.

```
longText = [myText,' - ',otherText]
```

```
longText =
```

```
Hello, world - You're right
```

## Σειρές χαρακτήρων (Character Strings)

Για να μετατρέψουμε αριθμητικές τιμές σε σειρά χαρακτήρων, χρησιμοποιούμε συναρτήσεις, όπως **num2str** ή **int2str**. Οι εντολές αυτές μετατρέπουν **number** σε **string** και **integer** σε **string** αντίστοιχα.

```
f = 71;
```

```
c = (f-32)/1.8;
```

```
tempText = ['Temperature is ',num2str(c),'C'];
```

```
tempText =
```

```
Temperature is 21.6667C
```

**Μετατρέπει από Φαρενάιτ σε Κελσίου**

## Καλώντας Συναρτήσεις (Calling Functions)

Το MATLAB έχει μία πληθώρα Συναρτήσεων (**functions**) για να κάνουμε υπολογισμούς. Οι Συναρτήσεις είναι ισοδύναμες με τις υπορουτίνες (**subroutines**) ή τις μεθόδους (**methods**) που υπάρχουν σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

## Καλώντας Συναρτήσεις (Calling Functions)

Για να καλέσουμε μια Συνάρτηση, π.χ. την **max**, πρέπει να βάλουμε εντός παρενθέσεων τα δεδομένα εισόδου:

```
A = [1 3 5];
```

```
max(A)
```

```
ans =
```

```
5
```

Εάν υπάρχουν πολλαπλά δεδομένα εισόδου, τα διαχωρίζουμε με (,):

```
B = [10 6 4];
```

```
max(A,B)
```

```
ans =
```

```
10 6 5
```

## Καλώνοντας Συναρτήσεις (Calling Functions)

Μπορούμε να αντιστοιχίσουμε μια μεταβλητή στο αποτέλεσμα μιας Συνάρτησης:

**maxA = max(A)**

maxA =

5

Όταν υπάρχουν πολλαπλά δεδομένα εξόδου, τα βάζουμε μέσα σε τετραγωνικές παρενθέσεις:

**[maxA,location] = max(A)**

maxA =

5

location =

3

## **Καλώνοντας Συναρτήσεις (Calling Functions)**

Βάζουμε κάθε σειρά χαρακτήρων σε μονά εισαγωγικά:

**disp('hello world');**

Για να καλέσουμε μια Συνάρτηση η οποία δεν απαιτεί καμιά είσοδο και δεν δίνει καμία έξοδο, γράφουμε μόνο το όνομά της:

**clc**

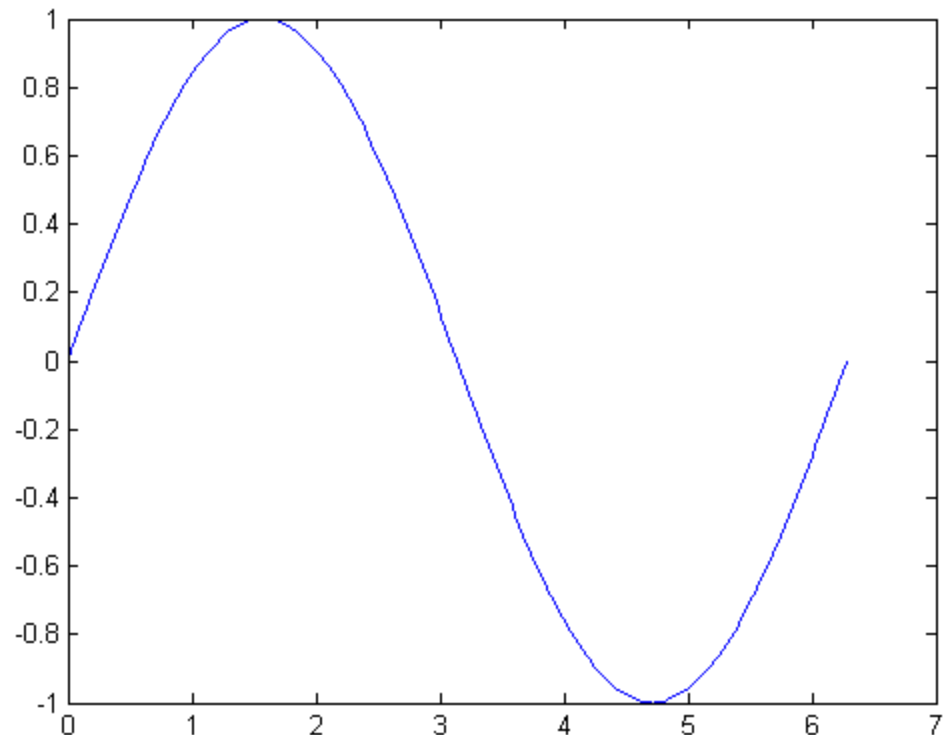
Η συνάρτηση **clc** καθαρίζει το Command Window.

## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

### Line Plots

Για την δημιουργία δισδιάστατων καμπυλών, χρησιμοποιούμε την εντολή **plot**. Για παράδειγμα, για την χάραξη της καμπύλης του ημιτόνου (από 0 έως  $2\pi$ ) ανά κάθε  $\pi/100$  σημεία, έχουμε:

```
x = 0:pi/100:2*pi;  
y = sin(x);  
plot(x,y)
```





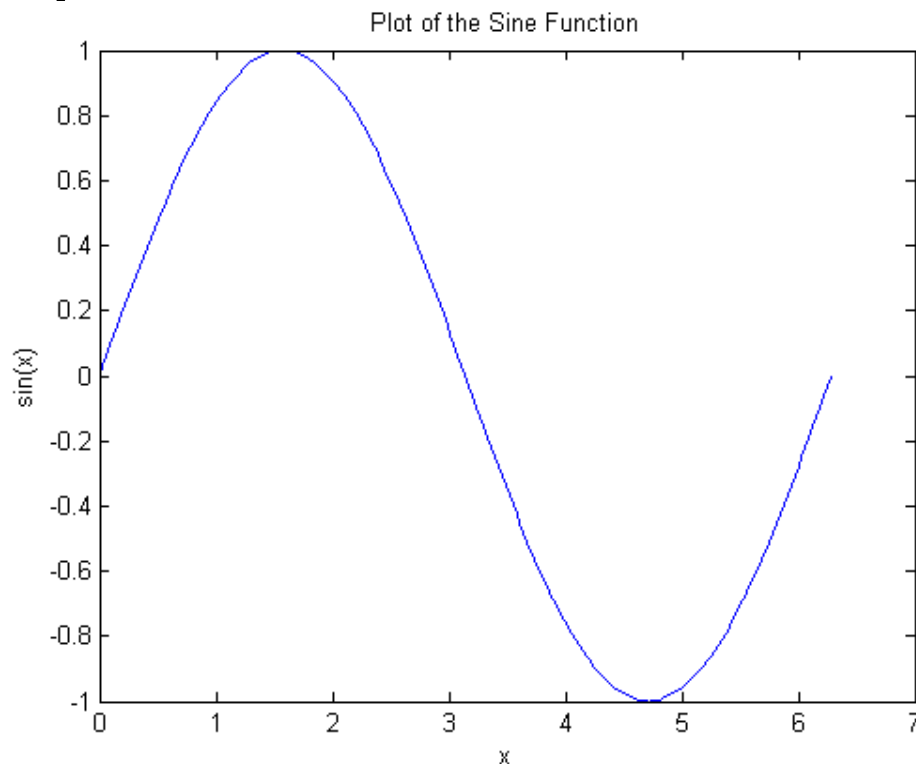
## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

Μπορούμε να ονοματίσουμε τους άξονες  $x, y$  καθώς και την καταγραφή (το σχήμα).

`xlabel('x')`

`ylabel('sin(x)')`

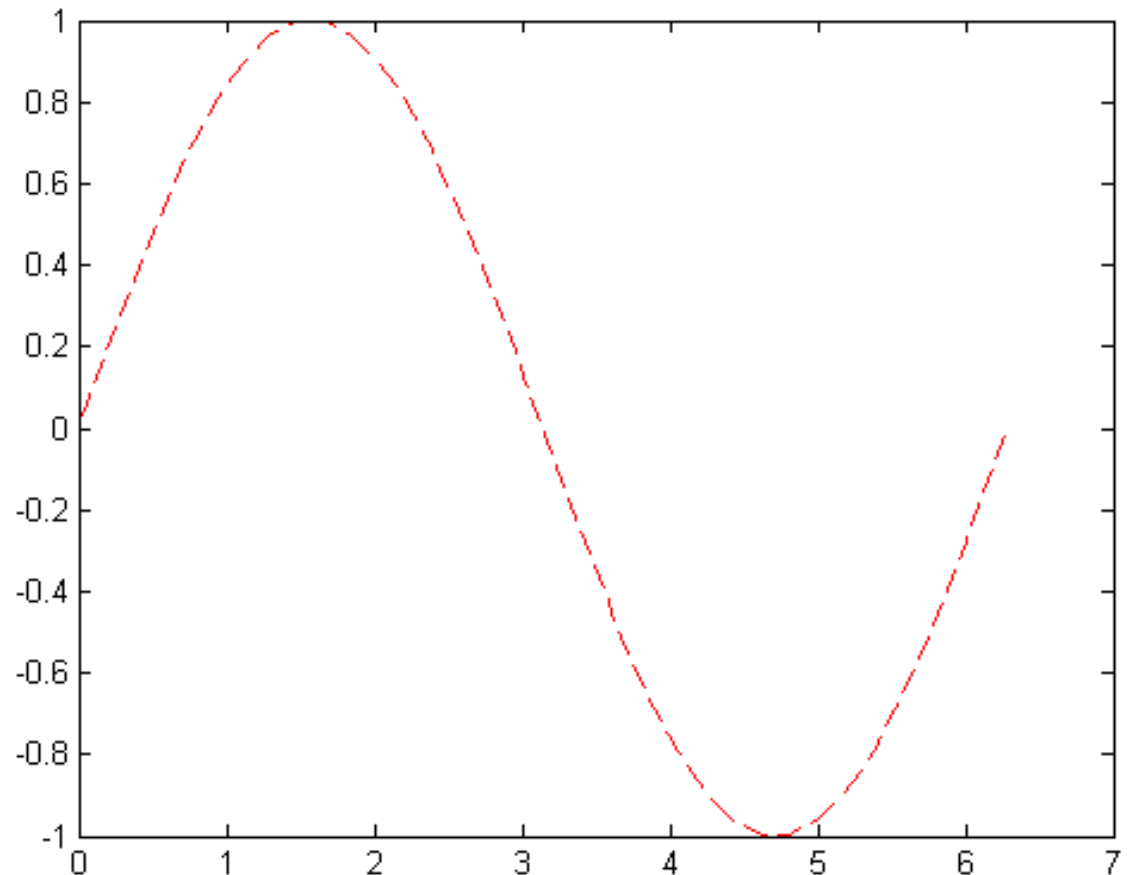
`title('Plot of the Sine Function')`



## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

Προσθέτοντας και ένα 3<sup>ο</sup> δεδομένο εισόδου στην συνάρτηση **plot**, μπορούμε να χαράξουμε την καμπύλη με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή.

**plot(x,y,'r--')**



## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

Η σειρά **'r--'** αποτελεί χαρακτηριστικό της καμπύλης. Κάθε χαρακτηριστικό μπορεί να περιέχει στοιχεία για το χρώμα της γραμμής, τον τύπο της και το σημάδι χάραξής της (**marker**).

Το (**marker**) είναι το σύμβολο για την απεικόνιση κάθε σημείου, όπως: **+**, **o**, ή **\***.

Για παράδειγμα, το **'g:\***' ζητά την χάραξη μιας πράσινης διακεκομμένης γραμμής με σημάδι το **\***.

## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

Σημειώνεται πως τα ονόματα της καμπύλης και των αξόνων, που ορίζουμε, δεν παραμένουν στην συνέχεια στο παράθυρο της καμπύλης.

Εξ' ορισμού το MATLAB καθαρίζει το παράθυρο, όταν ζητηθεί η χάραξη μιας νέας καμπύλης, για να δοθούν τα δικά της χαρακτηριστικά.

## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

Για να προσθέσουμε καμπύλες σε μια ήδη υπάρχουσα, χρησιμοποιούμε την εντολή **hold**.

```
x = 0:pi/100:2*pi;
```

```
y = sin(x);
```

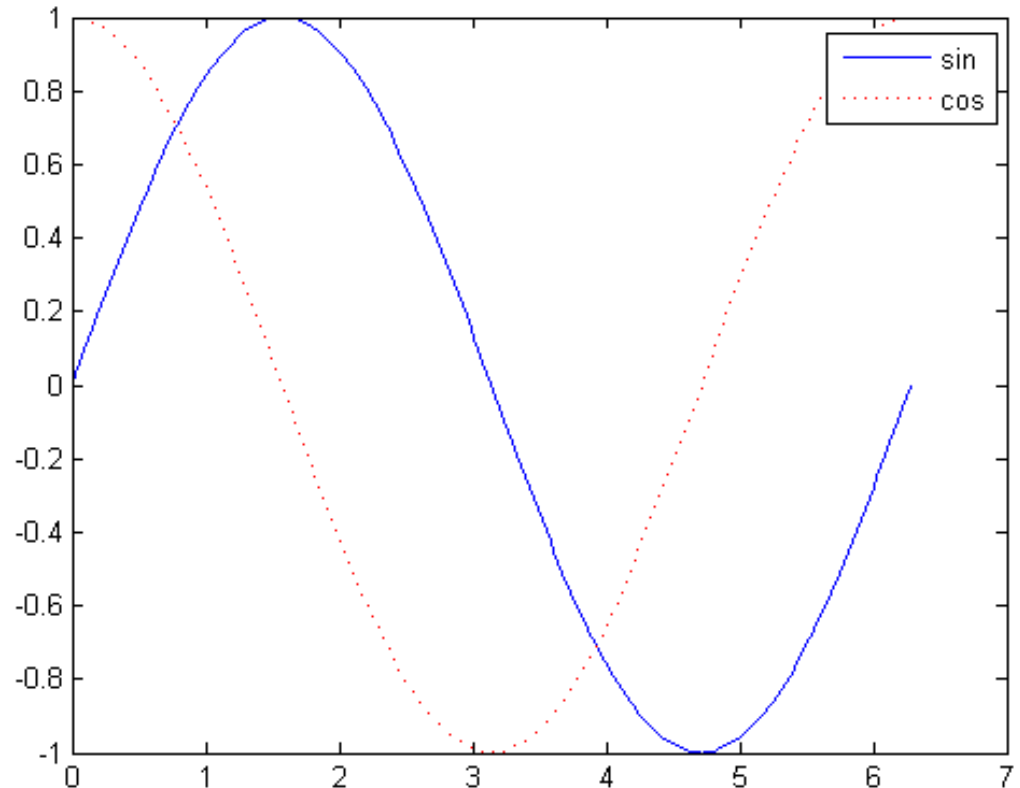
```
plot(x,y)
```

```
hold on
```

```
y2 = cos(x);
```

```
plot(x,y2,'r.:')
```

```
legend('sin','cos')
```



Μέχρι να χρησιμοποιήσουμε την εντολή **hold off** ή να κλείσουμε το παράθυρο, όλες οι καμπύλες εμφανίζονται στο παράθυρο.

## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

### 3-D Plots

Η τρισδιάστατη χάραξη τυπικά χαράζει μία επιφάνεια που ορίζεται από μία συνάρτηση δύο μεταβλητών,  $z = f(x,y)$ .

Για να βρούμε τις τιμές της  $z$ , πρώτα δημιουργούμε το σύνολο των σημείων  $(x,y)$  στην περιοχή ορισμού της συνάρτησης, με την χρήση της εντολής **meshgrid**.

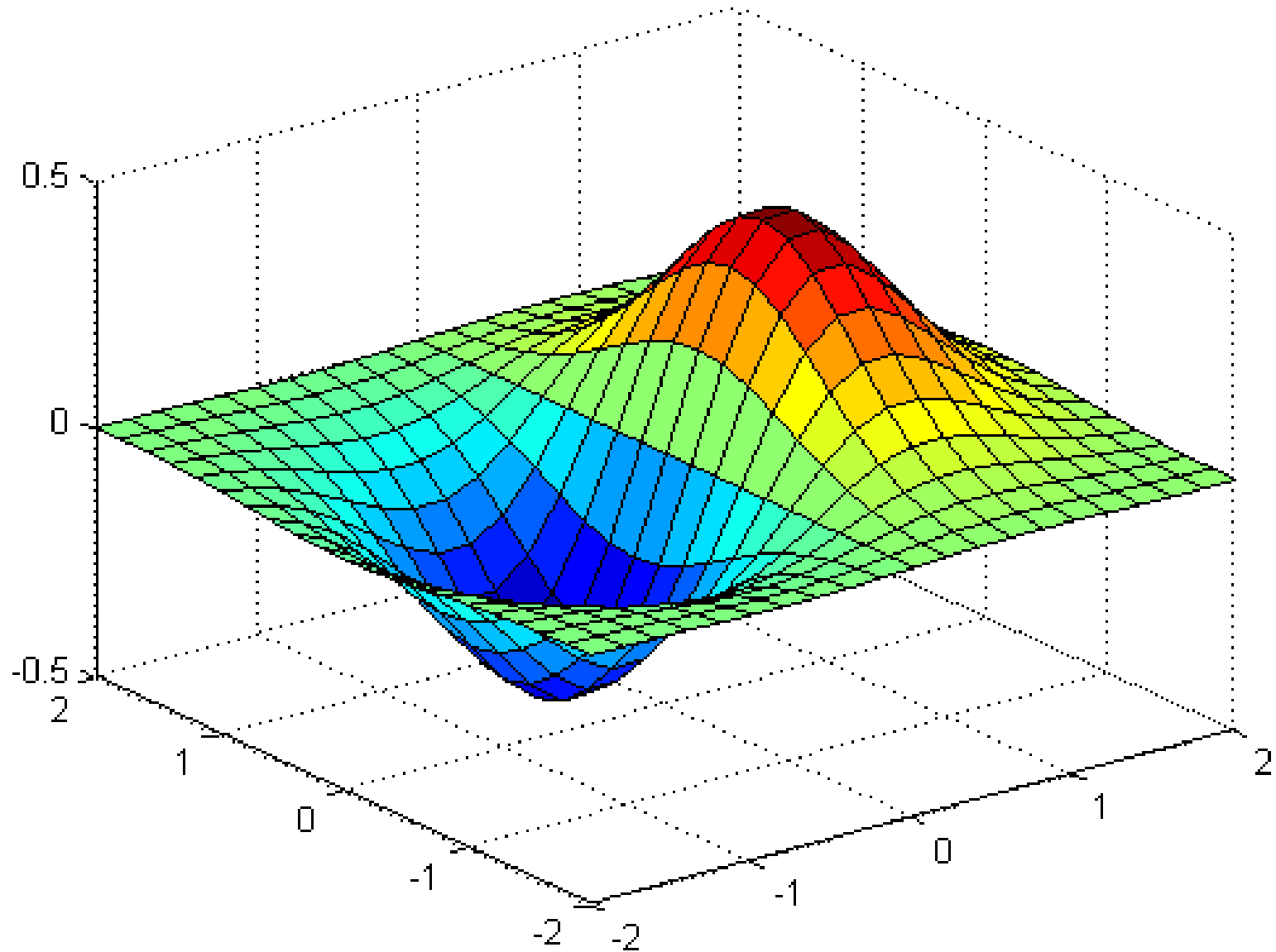
```
[X,Y] = meshgrid(-2:.2:2);
```

```
Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);
```

Και μετά κάνουμε την χάραξη της επιφάνειας.

```
surf(X,Y,Z)
```

## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)



## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

Και οι δύο εντολές, η **surf** και η ανάλογή της η **mesh**, εμφανίζουν επιφάνειες σε 3-D.

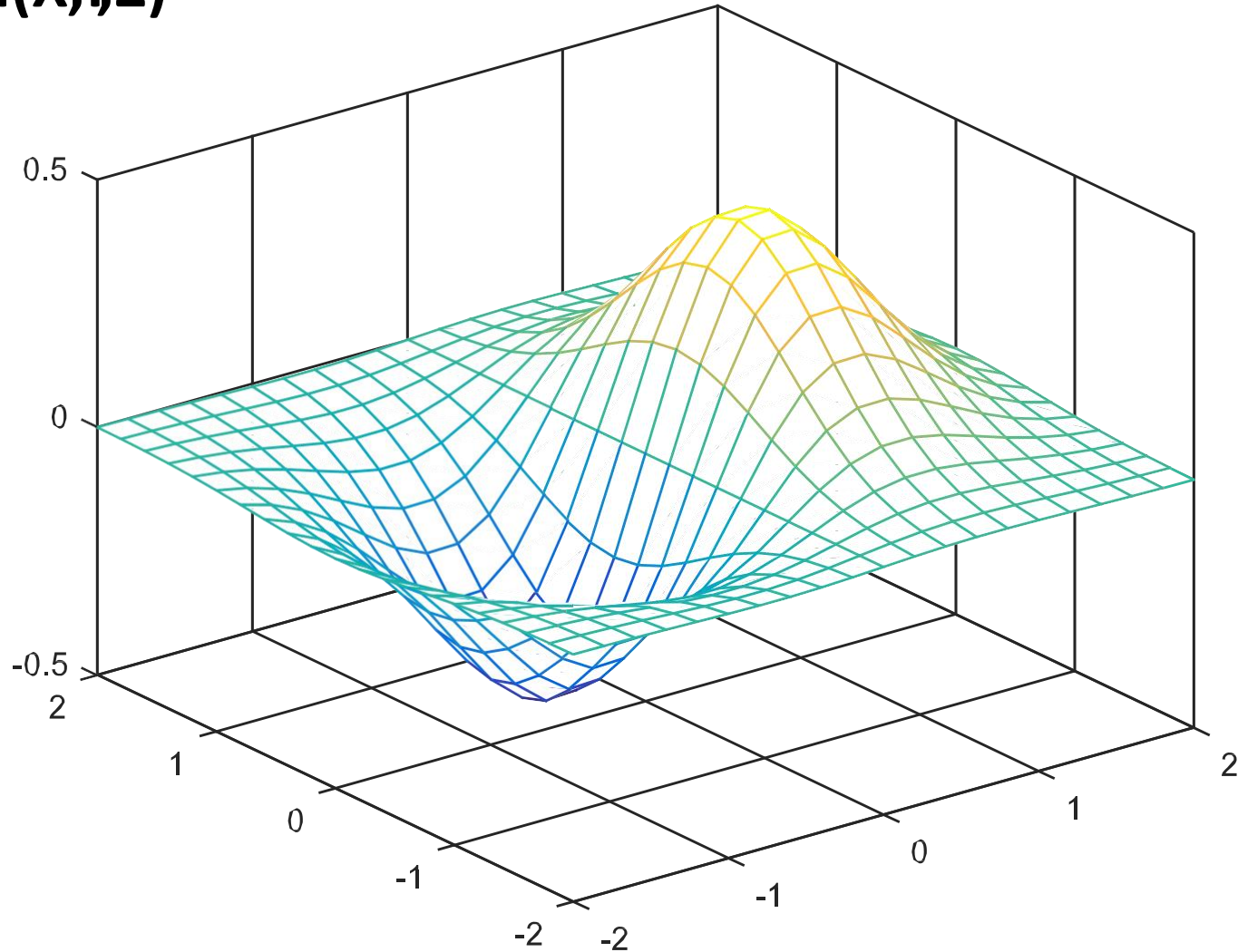
Η **surf** εμφανίζει τις γραμμές που ενώνουν τις επιφάνειες και χρωματίζει τις όψεις των επιφανειών με διαφορετικά χρώματα.

Η **mesh** δημιουργεί τις επιφάνειες σε πλαίσια αλλά χρωματίζει μόνο τις γραμμές που τις συνδέουν με διαφορετικά χρώματα.



## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

**mesh(X,Y,Z)**



## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

### Subplots

Μπορούμε να χαράξουμε πολλές καμπύλες σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου παραθύρου χάραξης, χρησιμοποιώντας την εντολή **subplot**.

Για παράδειγμα μπορούμε να χαράξουμε 4 καμπύλες σε ένα παράθυρο (2x2).

```
t = 0:pi/10:2*pi;
```

```
[X,Y,Z] = cylinder(4*cos(t));
```

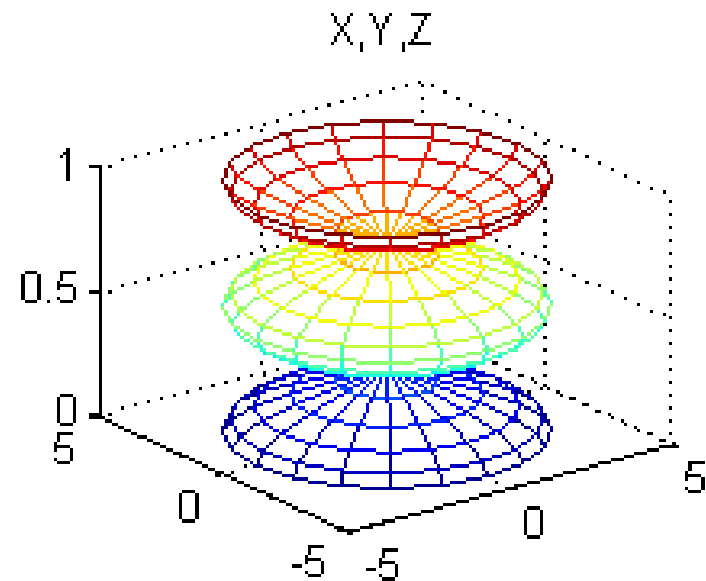
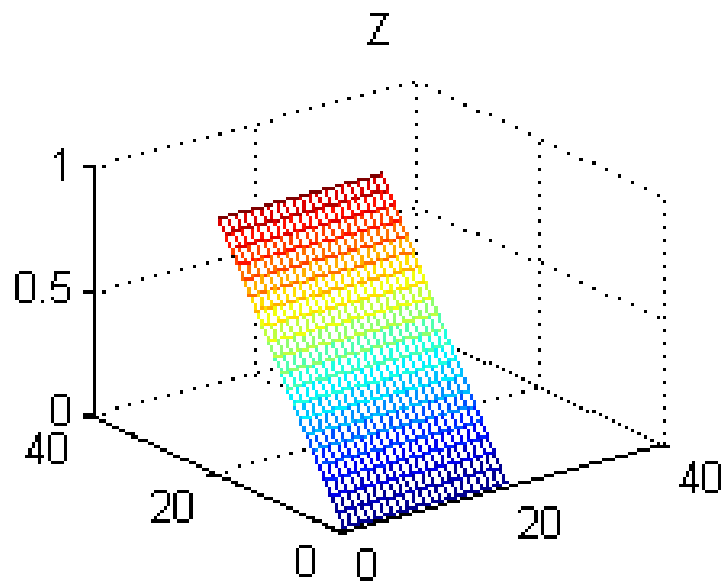
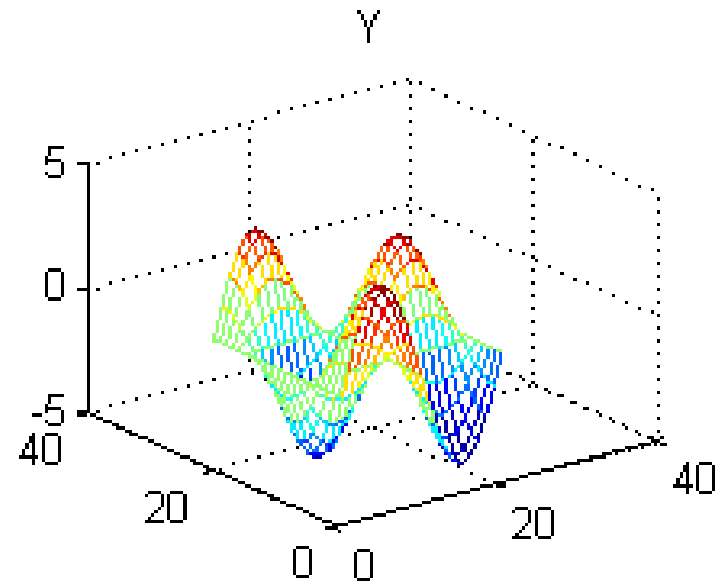
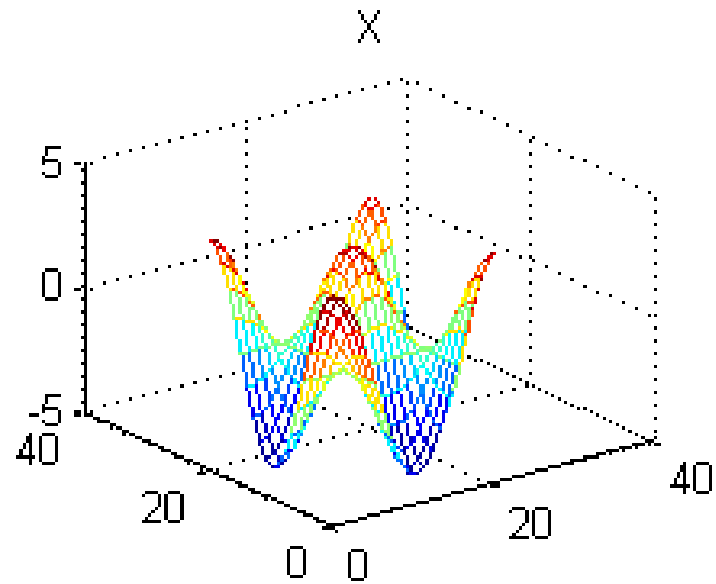
```
subplot(2,2,1); mesh(X); title('X');
```

```
subplot(2,2,2); mesh(Y); title('Y');
```

```
subplot(2,2,3); mesh(Z); title('Z');
```

```
subplot(2,2,4); mesh(X,Y,Z); title('X,Y,Z');
```

## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)



## Δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) Απεικονίσεις (Plots)

### Subplots

```
t = 0:pi/10:2*pi;  
[X,Y,Z] = cylinder(4*cos(t));  
subplot(2,2,1); mesh(X); title('X');  
subplot(2,2,2); mesh(Y); title('Y');  
subplot(2,2,3); mesh(Z); title('Z');  
subplot(2,2,4); mesh(X,Y,Z); title('X,Y,Z');
```

Οι δύο 1<sup>ες</sup> είσοδοι στην εντολή **subplot** δηλώνουν τον αριθμό των καμπυλών, σε κάθε γραμμή και στήλη (π.χ. 2x2=4), ενώ η 3<sup>η</sup> δηλώνει ποια καμπύλη είναι ενεργή.

# Άσκηση

Να γράψετε πρόγραμμα που να υπολογίζει τα δευτερόλεπτα μιας ημέρας

```
>> SecondsPerHour=60*60;  
HoursPerDay=24;  
SecondsPerDay = SecondsPerHour*HoursPerDay;  
disp('Number of seconds in one day: ');  
disp(SecondsPerDay);  
Number of seconds in one day:  
      86400
```

# Άσκηση

Η **fprintf** χρησιμοποιείται για απεικόνιση κειμένου μαζί με τιμές μεταβλητών. Ο τρόπος εμφάνισης των μεταβλητών καθορίζεται από ειδικούς χαρακτήρες, οι οποίοι μπαίνουν μέσα κείμενο, στη θέση και με τη σειρά όπου θέλουμε να απεικονιστούν οι μεταβλητές. Οι πιο συνηθισμένοι ειδικοί χαρακτήρες είναι:

**%d**= απεικόνιση ακεραίου, **%f**= απεικόνιση δεκαδικών ψηφίων,  
**%s**= απεικόνιση συμβολοσειράς, **\n**= αλλαγή γραμμής.

```
name = 'John';  
weight= 70;  
height= 1.75 ;  
fprintf('Name=%s.\nWeight=%d.\nHeight=%.2f. \n', name, ✓  
weight, height);  
Name=John.  
Weight=70.  
Height=1.75.
```

# Άσκηση

Η **input** χρησιμοποιείται για είσοδο δεδομένων από το πληκτρολόγιο .  
Για εισαγωγή συμβολοσειράς (string) χρησιμοποιείται η παράμετρος 's':

```
>> fprintf ('\n') %αφήνει απόσταση γραμμής στις απαντήσεις  
name =input ('Name? ', 's');  
weight =input ('Weight? ');  
height =input ('Height? ');
```

```
bmi =weight/height^2 ;
```

```
fprintf ('\nThanks %s. \n', name);  
fprintf ('Your BMI is %.1f.\n', bmi);
```

```
Name? george  
Weight? 78  
Height? 1.82
```

```
Thanks george.  
Your BMI is 23.5.
```